安徽省国资国企
"皖美信用"智能平台
产品设计文档

文档编号：AHGZGQ-CREDIT-AGENT-PDD-V1.0

版　　本：V1.0

编制日期：2026 年 3 月 29 日

密　　级：内部资料

编制单位：安徽省国有资产监督管理委员会

参与单位：远东信用、中国科学技术大学

信用筑基 • 数字赋能 • 全面助力安徽省国资国企高质量发展

第一章　文档概述

1.1 编制目的

本文档依据《GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范》，面向安徽省国资国企"皖美信用"智能平台（以下简称"平台"或"信用智能体"）的系统研发、集成实施、测试验收及运营管理全生命周期，提供权威、规范、可执行的产品设计依据。

具体目的如下：

（1）明确平台的业务定位、产品边界、功能模块及技术实现路径，为研发团队提供统一的设计基准；

（2）明确需求分析与功能规格，指导系统测试、验收及交付；

（3）为项目各参与方（安徽省国资委、远东信用、中国科学技术大学、各级国资国企）建立共同语言，保障项目高效推进；

（4）作为后续系统运营、迭代优化、版本管理的基础文档，支撑平台长效运行。

1.2 适用范围

本文档适用于以下范围：

（1）地域范围：安徽省全域，涵盖省属国有企业、市属国有企业及县（区）级国有企业；

（2）主体范围：安徽省国有资产监督管理委员会、各级国资监管机构、全省各级国资国企；

（3）业务范围：信用体系建设、信用评估与画像、融资优化、三资盘活、并购重

组、招商引资、产业链升级、风险防控等核心业务场景；

（4）技术范围：平台前后端系统、大模型引擎、数据安全合规体系、算力调度系统、智能应用模块。

1.3 术语与缩略语

术语/缩略语	全称/释义
信用智能体	基于大语言模型与智能体技术，具备自主感知、推理、决策与行动能力的国资国企信用领域 AI 系统
皖美信用	安徽省国资国企"皖美信用"智能平台的品牌名称
LLM	Large Language Model，大语言模型
RAG	Retrieval-Augmented Generation，检索增强生成技术
联邦学习	Federated Learning，一种隐私保护的分布式机器学习技术
隐私计算	Privacy-Preserving Computing，保护数据隐私的计算技术体系
算力端	省级统一算力调度层，负责大模型训练与全局参数优化
公共层	基础设施核心中枢，提供分布式训练、推理、数据安全等公共服务
端侧	各级国资国企本地化部署节点
三资	资金、资产、资源的统称
API	Application Programming Interface，应用程序接口
RBAC	Role-Based Access Control，基于角色的访问控制
GB/T 8567	计算机软件文档编制规范国家标准
国资委	国有资产监督管理委员会

1.4 参考资料

（1）GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》

（2）GB/T 25000.10-2016《系统与软件质量要求和评价》

（3）GB/T 35273-2020《信息安全技术 个人信息安全规范》

（4）GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》

（5）《企业信用信息征集、共享及使用管理办法》

（6）《生成式人工智能服务管理暂行办法》（2023 年）

（7）《数据安全法》《个人信息保护法》《网络安全法》

（8）安徽省国资国企"皖美信用"智能平台建设合作方案（2026 年 3 月）

（9）安徽国资国企信用智能体技术架构设计说明（2026 年 3 月）

（10）《安徽省"十五五"国资国企改革发展规划》

（11）《"信用安徽"建设总体方案》

（12）《"数字安徽"建设指导意见》

第二章　项目背景与建设目标

2.1 项目背景

2.1.1 政策背景

党的二十届三中全会明确要求"深化国有资产监管改革，推进国资国企数字化转型"。国家"十五五"规划将信用体系建设列为现代化经济体系核心支撑。安徽省委省政府明确提出：依托"信用安徽""数字安徽"两大战略，推动国资国企治理体系与治理能力现代化，充分发挥国有资本在全省经济发展中的"顶梁柱""压舱石"作用。

2.1.2 行业现状与痛点

当前安徽省国资国企信用体系建设面临以下核心痛点：

痛点一：数据孤岛严重

省、市、县三级国资国企信用数据分散存储于各企业内部系统，缺乏统一标准与共享机制，跨主体数据流通受阻，信用评估缺乏全域数据支撑，信用画像精准度严重不足。

痛点二：安全合规压力大

国资国企经营数据属于高度敏感的国有资产信息，向外传输、集中汇聚均面临数据安全与合规风险。传统数据共享模式在数据主权、数据安全合规方面难以满足国资监管法规要求。

痛点三：跨主体协同困难

全省各级国资国企在信用信息共享、联合风险评估、协同融资等场景中，因缺乏

统一协同机制，跨主体业务推进效率低下，难以形成合力。

痛点四：信用服务能力薄弱

现有信用评估手段以人工为主、工具化程度低，缺乏针对国资国企业务特性（融资结构、三资管理、产业链协同等）的专业化、智能化信用服务能力。

痛点五：智能化应用缺失

全省国资国企在信用驱动的融资结构优化、风险预警、资产盘活、产业链协同等高价值业务场景中，尚未形成有效的AI智能化应用体系。

2.1.3 机遇分析

（1）大语言模型技术（LLM）的快速成熟为垂直行业信用智能化提供了坚实技术基础；

（2）隐私计算、联邦学习等技术的商业化落地，从根本上破解了数据安全与共享之间的两难困境；

（3）远东信用在国资国企信用领域沉淀了大量高质量数据集与行业知识库，为大模型训练提供了独特的数据资产；

（4）中国科学技术大学提供顶尖技术研发支撑，安徽省内现有算力中心资源为平台建设提供了基础条件。

2.2 建设目标

2.2.1 总目标

以安徽省各级国资国企信用建设与发展的真实需求为切入点，由安徽省国资委统筹主导，联合远东信用、中国科学技术大学，采用"数据不出域、可用不可见"的联合

训练模式，打造以国资国企信用垂直领域大模型为核心引擎的"皖美信用"智能平台，实现"信用筑基、数字赋能、全面助力安徽省国资国企高质量发展"。

2.2.2 分项目标

目标序号	目标名称	目标描述
目标一	信用体系系统性升级	建成全省统一、标准规范、智能高效的国资国企信用体系，彻底破解信用数据分散化、碎片化痛点，实现全省信用数据全域贯通、画像精准刻画
目标二	国资国企经营质效全面提升	通过信用智能体赋能，显著增强融资能力，提升资产运营效能，升级风险防控能力，彰显产业链引领作用
目标三	树立全国示范标杆	建成全国首个省级国资国企"信用+"智能平台，形成可复制、可推广的"安徽模式"，在全国国资国企信用体系建设领域抢占先机
目标四	赋能安徽现代化产业体系建设	畅通"信用-资本-产业"良性循环，推动国有资本向重点产业集聚，赋能新能源、高端制造等优势产业延链补链强链，培育新质生产力

第三章　需求分析

3.1 业务需求分析

3.1.1 信用体系建设需求

（1）建立统一的国资国企信用标准体系，包括信用指标体系、评级模型、数据规范；

（2）构建全省国资国企信用数据库，整合企业工商、财务、经营、合同履约、舆情等多维数据；

（3）实现信用画像动态刻画，支持按企业、行业、地区等维度的信用分级评估；

（4）建立信用信息共享与查询机制，支撑监管部门、金融机构、合作伙伴的信用查询需求。

3.1.2 融资支持需求

（1）基于企业信用评级，智能分析融资结构，提供债务期限配置优化建议；

（2）匹配适配企业信用资质的融资渠道与产品，降低融资综合成本；

（3）监测债务风险，支持债务化解路径规划；

（4）为省属国企对接资本市场、发行信用债券等提供信用数据支撑。

3.1.3 资产管理需求（三资盘活）

（1）对国有资金、资产、资源进行智能化价值评估；

（2）设计资产证券化方案，提升资产流动性；

（3）统筹资金资产资源管理，优化国有资本配置效率。

3.1.4 风险防控需求

（1）建立信用风险实时监测预警机制，覆盖信用风险、债务风险、经营风险；

（2）实现风险穿透管控，支持跨子公司、跨层级风险识别；

（3）构建智慧监管平台，支持国资委对全省国资国企的穿透式监管。

3.1.5 产业链协同需求

（1）建立产业链信用体系，覆盖上下游企业信用评估；

（2）支持供应链协同优化，增强产业链稳定性与竞争力；

（3）为产业链金融、供应链融资提供信用数据支撑。

3.2 用户需求分析

3.2.1 用户角色分类

用户角色	代表机构	核心需求
监管用户	省市县国资委	全省信用数据监管、穿透式风险管控、监管报告生成
企业管理用户	省属/市属国企高管	本企业信用画像、融资建议、风险预警、决策辅助
业务操作用户	国企财务、信用、战略部门人员	数据录入、报告查询、业务申请、智能辅助
金融合作用户	合作银行、投资机构	企业信用查询、风险评估报告
系统管理用户	平台运维管理员	系统配置、权限管理、数据维护

3.2.2 核心用户场景

场景 1：国资委信用监管

国资委监管人员通过监管驾驶舱，查看全省国资国企信用分布、风险预警态势，对重点风险企业进行穿透分析并生成监管报告。

场景 2：企业融资申请

国企财务负责人通过平台发起融资需求，系统自动生成信用评估报告，智能匹配融资方案，并推送至合作金融机构，缩短融资对接周期。

场景 3：资产盘活决策

国企资产管理部门通过平台对持有资产进行智能估值与流动性分析，平台推荐资产证券化或处置方案，辅助管理层决策。

场景 4：并购标的评估

国企战略部门输入并购标的基本信息，平台自动生成标的信用画像、风险评估报告及并购方案匹配建议。

场景 5：产业链招商

招商部门通过平台对意向入驻企业进行信用评估，生成企业信用报告，支持精准招商决策。

3.3 功能需求分析

3.3.1 功能需求总览

平台功能体系按"基础能力层→核心业务层→智能应用层"三层架构组织：

层级	功能编号	功能名称

层级	功能编号	功能名称
基础能力层（L1）	F001	算力资源调度管理
基础能力层（L1）	F002	数据接入与治理
基础能力层（L1）	F003	数据安全合规管控
基础能力层（L1）	F004	大模型训练与管理
基础能力层（L1）	F005	模型推理服务
核心业务层（L2）	F101	信用标准体系管理
核心业务层（L2）	F102	信用数据采集与整合
核心业务层（L2）	F103	信用评估与画像
核心业务层（L2）	F104	风险监测与预警
核心业务层（L2）	F105	报告生成与管理
智能应用层（L3）	F201	融资结构智能优化
智能应用层（L3）	F202	三资盘活智能决策
智能应用层（L3）	F203	并购重组智能评估
智能应用层（L3）	F204	招商引资智能匹配
智能应用层（L3）	F205	产业链信用管理
智能应用层（L3）	F206	智慧监管驾驶舱

3.4 非功能需求分析

3.4.1 性能需求

指标项	需求指标
系统并发用户数	≥5000 人
页面响应时间	≤2 秒（P95）
信用评估报告生成时间	≤30 秒
大模型推理响应时间	≤10 秒
系统年可用率	≥99.9%

指标项	需求指标
数据备份恢复时间（RTO）	≤4 小时
数据恢复点目标（RPO）	≤1 小时

3.4.2 安全需求

（1）符合网络安全等级保护三级要求；

（2）全链路数据加密传输（TLS 1.3+）；

（3）数据存储加密（AES-256）；

（4）国企敏感数据"本地存储、可用不可见、授权可使用、全程可管控"；

（5）操作全程日志审计，日志保留周期≥6 个月；

（6）支持多因子认证（MFA）。

3.4.3 合规需求

（1）符合《数据安全法》《个人信息保护法》《网络安全法》相关要求；

（2）符合《生成式人工智能服务管理暂行办法》对 AI 生成内容的合规要求；

（3）符合国资监管相关法规对国有数据资产的管理要求；

（4）大模型训练数据来源合法合规，具备完整的数据授权链条。

3.4.4 可扩展性需求

（1）平台架构支持"省级-行业-企业"三级可插拔部署，新接入国企无需重构；

（2）智能应用模块支持低代码快速孵化新场景应用；

（3）大模型组件支持按需替换与版本迭代，不影响上层业务；

（4）系统容量支持按需弹性扩展。

第四章　产品整体架构设计

4.1 业务架构

4.1.1 业务架构总览

"皖美信用"智能平台业务架构以"信用建设为核心、智能技术为手段、国资发展为根本"为基本理念，构建"数据汇聚→信用评估→场景应用→价值闭环"的完整业务链条，分为业务价值层、场景应用层、信用核心层、数据基础层四个层级。

业务层级	主要组成
业务价值层	融资能力提升、资产运营优化、风险防控升级、产业链协同赋能
场景应用层	融资结构优化、三资盘活、并购重组评估、招商引资匹配、产业链信用管理、风险防控
信用核心层	信用标准体系、信用评估引擎、信用画像系统、风险监测预警
数据基础层	企业基础数据、财务数据、经营行为数据、外部信用数据、舆情数据

4.1.2 四方协同业务框架

平台采用"四方协同实施框架"，由四方共同推动项目高效落地：

参与方	角色定位	主要职责
安徽省国资委	统筹主导	把握项目建设方向与监管要求，组织全省各级国资国企参与，形成上下联动
远东信用	核心实施	提供信用服务体系、高质量数据集、知识库及落地实施，联合中科大提供技术支撑
中国科学技术大学	技术支撑	提供核心技术研发、算法设计

参与方	角色定位	主要职责
		与架构设计，确保技术先进性与可靠性
各级国资国企	全面参与	提供场景需求、业务数据与实际应用场景，作为平台主要服务对象与价值受益方

4.2 技术架构

4.2.1 三层解耦技术架构

平台采用"算力端-公共层-端侧"三层解耦架构，破解信用建设中的数据孤岛、安全合规、跨主体协同等核心痛点，构建"省级-行业-企业"可插拔的 AI 公共基础设施层。

第一层：算力端（Computing Layer）

算力端统筹对接安徽省内现有算力中心资源，搭建省级统一算力调度平台，实现算力资源集约管理、弹性调度与共享复用，负责大模型基座训练、全局参数优化、国家级算力枢纽对接与跨区域资源协同。

- 统筹对接安徽省内现有算力中心资源，避免重复建设与算力闲置
- 搭建省级统一算力调度平台，实现按需申请、按量付费
- 负责大模型基座训练与全局参数优化
- 技术选型：Kubernetes + Ray 集群调度、Ceph 分布式存储、InfiniBand/RoCE 高速互联

第二层：公共层（Public Service Layer）

公共层作为基础设施核心中枢，提供四大核心模块，支持多企业、机构开展分布

式训练，形成可插拔、可复用的行业公共服务能力：

模块名称	核心功能描述
分布式训练引擎	支持多企业、机构参与的联邦学习训练任务编排；实现跨节点梯度聚合与全局参数优化；支持差分隐私保护机制，确保训练过程数据安全
联合推理引擎	实现跨主体协同推理与决策；支持多节点分布式推理，降低单节点压力；提供推理结果聚合与一致性保障；支持流式推理输出
数据安全合规引擎	基于隐私计算技术（MPC、同态加密 HE）；实现数据"本地存储、可用不可见、价值可流通"；全流程数据安全管控；数据使用授权管理与审计追踪
模型资产管理平台	模型版本管理与生命周期管理；模型性能评估与 A/B 测试；可插拔、可复用模型组件库管理；模型调用标准 API 管理与限流控制

第三层：端侧（Edge Layer）

端侧面向各级国资国企搭建本地化节点，部署轻量化模型推理、本地数据治理、场景适配模块，实现企业本地数据合规处理、模型本地化部署与场景业务适配，大幅降低国资国企智能化应用的技术门槛与成本。

4.2.2 大模型技术架构

平台核心引擎为国资国企信用垂直领域大模型，采用"基座层→行业适配层→应用适配层"三层模型架构：

模型层级	技术方案描述
基座层	采用 Qwen、DeepSeek 等主流国产开源大模型作为基座，在省级算力中心完成全量预训练参数优化
行业适配层	基于远东信用高质量国资国企信用数据集进行 SFT 监督微调；采用 RLHF 对齐信用领域专业偏好；构建国资国企信用领域知识库，支持 RAG 检索增强生成

模型层级	技术方案描述
应用适配层	针对各业务场景（融资、风控、资产评估等）进行场景专项微调；提供 Prompt 工程模板库；Multi-Agent 协同框架，支持复杂业务流程自动化

4.3 数据架构

4.3.1 数据分层模型

数据层级	层级说明	主要数据集市/内容
应用数据层（ADS）	面向业务应用的数据集市	信用画像数据集市、风险预警数据集市、业务分析数据集市
数据仓库层（DWS）	轻度汇总与公共明细	汇总层(DWS)、明细层(DWD)、操作数据存储(ODS)
数据源层	原始数据接入层	内部系统数据（ERP/财务）、外部公开数据（工商/司法/税务）、征信数据（央行征信）、舆情数据

4.3.2 数据治理框架

（1）数据标准：统一制定国资国企信用数据标准，包括数据字典、数据格式、数据质量规则；

（2）数据目录：建立全省国资国企数据资产目录，支持数据发现与检索；

（3）数据质量：建立数据质量评估体系，覆盖完整性、准确性、一致性、时效性四个维度；

（4）数据安全：基于数据分级分类，实施差异化安全管控策略。

4.4 部署架构

4.4.1 整体部署模式

平台采用"省级中心云+企业本地边缘"混合部署架构：

部署节点	部署位置	主要组件
省级中心节点	安徽省级政务云/国资委数据中心	算力调度平台、公共层服务集群、大模型训练与推理服务、数据安全合规中枢、监管驾驶舱、统一门户与 API 网关
企业本地边缘节点	各级国资国企本地服务器	本地数据存储与治理、轻量化模型推理引擎、本地业务系统对接适配器、数据安全隔离沙箱

4.4.2 网络安全域划分

安全域	说明
互联网接入区	对外服务、API 网关、WAF 防护
DMZ 区	负载均衡、反向代理、安全审计
业务应用区	核心应用服务、中间件集群
数据计算区	大模型训练/推理、隐私计算
数据存储区	数据库、对象存储、备份系统
运维管理区	堡垒机、运维审计、监控告警

第五章　核心功能模块详细设计

5.1 信用评估与画像模块

5.1.1 功能定位

本模块为平台核心业务模块，负责构建全省国资国企信用评估体系，实现企业信用数据多源采集、标准化处理、智能评估与动态画像，是整个平台智能化服务能力的核心引擎。

5.1.2 业务流程

数据采集 → 数据清洗与标准化 → 指标计算 → 模型评估 → 信用画像生成 → 报告输出

（1）数据采集：通过 API 接口、文件交换、爬虫等方式，从企业内部系统、工商局、司法机关、税务机关、央行征信系统等多源采集企业信用相关数据；

（2）数据清洗与标准化：对采集数据进行去重、纠错、格式统一、缺失值处理，输出符合平台数据标准的结构化数据；

（3）指标计算：基于信用评估指标体系（财务指标、合规指标、经营能力指标、履约能力指标、社会责任指标），计算各维度得分；

（4）模型评估：调用信用评估大模型，结合指标计算结果与行业知识库，输出综合信用评分（0-1000 分）与信用等级（AAA/AA/A/BBB/BB/B/CCC 及以下）；

（5）信用画像生成：基于评估结果，生成企业全维度信用画像，包括雷达图、趋势图、风险标签云等可视化呈现；

（6）报告输出：自动生成标准化信用评估报告（PDF/Word 格式），支持定制化模板配置。

5.1.3 信用评估指标体系

一级维度	权重	二级指标示例
财务状况	30%	资产负债率、流动比率、净利润率、现金流覆盖比率、EBITDA 覆盖率
履约能力	25%	合同履约率、应付账款周转率、银行信贷履约记录、债券兑付记录
合规经营	20%	行政处罚记录、司法诉讼记录、税务合规情况、安全生产记录
经营能力	15%	营收规模、市场占有率、资产收益率、营收增长率
社会信用	10%	环保合规情况、安全生产记录、社会责任履行、荣誉资质情况

5.1.4 页面功能说明

企业信用查询页：

- 输入：企业名称/统一社会信用代码
- 输出：信用评分、信用等级、画像雷达图、关键风险标签
- 操作：一键生成信用报告、历史趋势查询、对比分析

信用画像详情页：

- 多维度信用指标展示（折叠展开式）
- 时间轴信用变化趋势图

- 关联企业信用关系图谱
- AI 信用分析解读（大模型实时生成）

5.2 融资结构智能优化模块

5.2.1 功能定位

基于企业信用评级与财务数据，智能分析企业融资结构，提供个性化融资优化建议，匹配融资渠道，支撑企业降低融资成本、拓宽融资渠道，切实将信用价值转化为融资竞争力。

5.2.2 业务流程

企业财务数据输入 → 融资需求识别 → 信用匹配评估 → 融资方案智能生成 → 渠道对接匹配 → 方案跟踪管理

5.2.3 核心功能

（1）融资结构诊断：分析企业现有债务期限结构、利率结构、担保结构，识别结构性风险；

（2）融资方案智能推荐：基于企业信用等级与融资需求，从方案库（含银行贷款、债券发行、融资租赁、资产支持证券、供应链金融等）中智能推荐 3-5 套优化方案；

（3）融资成本测算：对推荐方案进行综合成本测算（含利率、手续费、担保费等），以可视化对比形式呈现；

（4）金融机构对接：将企业融资需求与信用报告推送至平台合作金融机构，支持在线对接，缩短融资对接周期；

（5）融资进度跟踪：全周期跟踪融资申请进度，提供节点提醒与状态更新。

5.2.4 输入输出规格

项目	说明
输入	企业财务报表（最近 3 年）、融资需求金额与期限、抵押资产信息、担保条件
处理	大模型分析+融资方案匹配算法
输出	融资诊断报告、推荐方案列表（含成本对比）、金融机构匹配清单

5.3 三资盘活智能决策模块

5.3.1 功能定位

针对国资国企"三资"（资金、资产、资源）管理需求，提供资产智能评估、资产证券化方案设计、三资统筹优化等智能化服务，提升国有资产运营效能，加速资产盘活进程。

5.3.2 核心功能

（1）资产价值智能评估：

- 支持房产、股权、债权、无形资产等多类型资产评估
- 融合大模型与传统评估模型（收益法/市场法/成本法），输出多方法评估对比报告
- 评估结果支持专家复核与人工修正

（2）资产证券化方案设计：

- 基于资产类型与市场条件，智能推荐 ABS、REITs 等证券化方案

- 提供方案可行性分析与预期收益测算
- 支持证券化操作流程辅导

（3）三资统筹管理：

- 全省国资国企三资现状总览（驾驶舱视图）
- 低效资产识别与处置建议
- 资源配置优化推荐

5.4 并购重组智能评估模块

5.4.1 功能定位

为国资国企并购重组决策提供全流程智能支撑，涵盖标的企业信用画像、并购方案智能匹配、重组风险评估、投后信用监测，全面降低并购决策风险，提升并购质量与效率。

5.4.2 业务流程

标的信息录入 → 信用画像生成 → 风险评估 → 并购方案推荐 → 谈判辅助 → 交割后监测

5.4.3 核心功能

（1）标的企业信用画像：快速生成目标企业多维度信用画像，包括财务健康度、合规风险、经营质量、关联方风险等；

（2）并购方案智能匹配：基于并购目的（产业协同/资产整合/市场扩张）与资金约束，推荐适配的并购结构与定价方案；

（3）重组风险评估：识别并购过程中的法律风险、财务风险、整合风险，提供风险量化评分；

（4）投后信用监测：并购完成后持续监测被并购企业信用状态，发出异常预警，保障投资价值。

5.5 招商引资智能匹配模块

5.5.1 功能定位

为各级国资国企招商引资工作提供企业信用评估、精准匹配对接、项目信用跟踪等智能化服务，提升招商精准性与成功率，切实提高招商实效性。

5.5.2 核心功能

（1）招商企业信用评估：对意向入驻企业快速生成信用评估报告，筛选优质企业；

（2）精准对接匹配：基于产业需求与企业特征，智能推荐匹配度最高的招商对象；

（3）项目信用跟踪：对签约项目的建设进度、投资承诺履行情况进行信用跟踪监测；

（4）招商效果分析：统计分析招商成效，支持招商策略优化。

5.6 风险防控模块

5.6.1 功能定位

构建全省国资国企信用风险、债务风险、经营风险"三位一体"的智能风控体系，

实现风险实时监测、智能预警、穿透管控，为国资委与各级国企提供全方位风险保障。

5.6.2 风险监测指标体系

风险类别	预警指标	触发条件
信用风险	信用评分连续下降	30 日内下降≥50 分触发预警
信用风险	重大负面舆情	媒体负面报道量超阈值
信用风险	违约事件新增	新增违约记录即时预警
债务风险	到期债务兑付预警	距到期 30/15/7 日三级预警
债务风险	资产负债率超阈值	≥70%黄色/≥80%橙色/≥90%红色
债务风险	短期借款占比过高	短期债务/总债务>60%预警
经营风险	营收连续下滑	连续 3 个季度环比下降预警
经营风险	现金流为负	经营性现金流净额为负预警
经营风险	主要客户流失	前三大客户收入占比骤降预警

5.6.3 预警处置流程

风险信号采集 → 模型分析 → 风险等级判定（红/橙/黄） → 预警推送（短信/APP/邮件） → 负责人确认 → 处置方案生成 → 处置跟踪 → 风险解除确认

5.7 智慧监管驾驶舱模块

5.7.1 功能定位

面向国资委监管用户，提供全省国资国企信用状态总览、风险态势监测、穿透式分析的可视化监管工具，支撑国资委实现智慧化、数字化监管。

5.7.2 核心功能

（1）全省信用总览：信用评级分布地图（省市县三级联动）、信用优良/关注/风险企业统计；

（2）风险热力图：按地区、行业维度呈现风险集中度，支持钻取分析；

（3）穿透分析：从集团层面向下穿透至子公司层面，识别隐性风险；

（4）监管报告自动生成：按月/季/年自动生成标准化监管报告，支持模板定制；

（5）政策合规监测：监测各级国资国企对国资委监管要求的执行情况。

第六章　数据流程与数据模型设计

6.1 数据流程设计

6.1.1 数据流总图说明

平台数据流遵循"本地采集→安全处理→联合计算→智能应用"的核心路径：外部数据源（工商/税务/司法/舆情）与企业内部系统数据均在企业端本地完成采集与治理，经隐私计算处理后，以密文或特征形式上传公共层，由数据安全合规引擎协调联合推理引擎与信用评估引擎完成计算，最终将结果推送至应用层进行可视化展示与报告生成。全程原始数据不出企业本地边界。

6.1.2 关键数据流说明

信用评估数据流：

1. 企业端采集本地数据，经本地安全处理后，以密文形式参与联合计算；
2. 公共层数据安全合规引擎协调多方数据，执行隐私计算任务；
3. 计算结果（中间特征，非原始数据）上传至信用评估引擎；
4. 信用评估引擎综合多源特征，调用大模型生成信用评分与画像；
5. 评估结果存储至数据仓库，并推送至应用层展示。

6.2 核心数据模型

6.2.1 企业信用主表（credit_enterprise）

字段名	类型	说明
enterprise_id	VARCHAR(32)	企业唯一 ID（主键）
enterprise_name	VARCHAR(200)	企业名称
credit_code	VARCHAR(18)	统一社会信用代码
enterprise_type	VARCHAR(50)	企业类型（省属/市属/县属）
industry_code	VARCHAR(20)	行业分类代码（GB/T 4754）
credit_score	DECIMAL(6,2)	信用评分（0-1000 分）
credit_level	VARCHAR(10)	信用等级（AAA/AA/A/BBB/BB/B/CCC）
risk_level	VARCHAR(10)	风险等级（红/橙/黄/绿）
last_eval_time	DATETIME	最近评估时间
create_time	DATETIME	记录创建时间
update_time	DATETIME	记录更新时间

6.2.2 信用评估记录表（credit_eval_record）

字段名	类型	说明
record_id	VARCHAR(32)	评估记录 ID（主键）
enterprise_id	VARCHAR(32)	企业 ID（外键）
eval_type	VARCHAR(20)	评估类型（定期/触发/申请）
financial_score	DECIMAL(6,2)	财务状况得分
compliance_score	DECIMAL(6,2)	合规经营得分
repayment_score	DECIMAL(6,2)	履约能力得分
operation_score	DECIMAL(6,2)	经营能力得分
social_score	DECIMAL(6,2)	社会信用得分
total_score	DECIMAL(6,2)	综合信用得分
eval_model_ver	VARCHAR(20)	评估模型版本号
eval_time	DATETIME	评估时间

6.2.3 风险预警记录表（risk_alert_record）

字段名	类型	说明
alert_id	VARCHAR(32)	预警 ID（主键）
enterprise_id	VARCHAR(32)	企业 ID（外键）
alert_type	VARCHAR(50)	预警类型
alert_level	VARCHAR(10)	预警等级（红/橙/黄）
alert_content	TEXT	预警内容描述
alert_indicator	VARCHAR(100)	触发预警的指标名称
threshold_value	DECIMAL(10,4)	指标阈值
actual_value	DECIMAL(10,4)	指标实际值
status	VARCHAR(20)	处置状态（待处理/处理中/已解除）
alert_time	DATETIME	预警触发时间
resolve_time	DATETIME	预警解除时间

第七章　权限与安全体系设计

7.1 权限管理设计

7.1.1 权限模型

平台采用基于角色的访问控制（RBAC）模型，结合数据权限（行级权限）实现精细化权限管理。权限体系分为三个层级：

- 系统权限：菜单访问权限、功能模块权限、API 调用权限
- 数据权限：按企业层级（省/市/县）、行政地区、行业分类的数据范围控制
- 操作权限：查询、创建、修改、删除、导出、审批等细粒度操作控制

7.1.2 角色权限矩阵

角色	信用查询范围	报告导出	风险预警管理	系统配置	数据导入
省国资委监管员	全省所有企业	✓	全省	✗	✗
市国资委监管员	本市企业	✓（本市）	本市	✗	✗
国企管理员	本企业及下属	✓（本企业）	本企业	✓（本企业）	✓
金融机构用户	授权查询企业	✓（授权范围）	✗	✗	✗
系统管理员	全部	✓	全部	✓	✓

7.2 数据安全设计

7.2.1 数据安全分级

数据级别	说明	代表数据	安全措施
核心敏感（S1）	国企战略/财务核心数据	融资方案、并购信息、核心财务数据	国密加密+访问白名单+操作审计+人工授权
敏感（S2）	经营数据/信用评估数据	信用评分、风险预警、评估报告	AES-256 加密+RBAC 权限控制+操作日志
内部（S3）	一般业务数据	行业分析报告、公开信用信息	TLS 传输加密+身份认证+访问日志
公开（S4）	可对外公开数据	信用等级统计汇总、行业排名	标准访问控制+防爬虫保护

7.2.2 隐私计算技术方案

（1）联邦学习（Federated Learning）：各企业本地数据不出境，仅上传加密梯度参数，在公共层完成全局模型聚合；

（2）多方安全计算（MPC）：支持多个国企参与联合计算，任何单方均无法获取其他方原始数据；

（3）同态加密（HE）：对密文数据直接执行运算，运算过程中数据始终保持加密状态；

（4）差分隐私（DP）：在模型训练和数据统计输出中添加噪声，防止通过模型反推原始数据。

7.2.3 安全审计

（1）全操作日志记录（操作人、操作时间、操作内容、IP 地址、访问结果）；

（2）敏感数据访问专项审计（S1/S2 级数据访问均触发审计记录）；

（3）异常访问实时告警（短时间内大量查询、非工作时间高频访问等）；

（4）审计日志不可篡改，采用区块链存证技术，保留周期≥180 天。

第八章　接口设计规范

8.1 接口设计原则

（1）采用 RESTful API 设计风格，HTTP 方法语义化使用（GET/POST/PUT/DELETE）；

（2）统一采用 JSON 数据格式进行请求与响应；

（3）接口版本化管理，URL 路径包含版本号（/api/v1/）；

（4）统一鉴权：Bearer Token + API Key 双重认证；

（5）限流策略：按接口、按用户分级限流配置；

（6）接口文档采用 OpenAPI 3.0 规范，支持在线调试。

8.2 核心 API 接口规范

8.2.1 信用评估接口

接口地址：POST /api/v1/credit/evaluate

功能说明：触发对指定企业的信用评估，返回信用评分、信用等级及各维度得分。

参数名	类型	必填	说明
enterprise_id	String	是	企业唯一 ID
eval_type	String	是	评估类型：regular（定期）/ trigger（触发）/ apply（申请）

参数名	类型	必填	说明
financial_data	Object	否	财务数据对象，不填则使用系统存量数据
financial_data.revenue	Number	否	营业收入（元）
financial_data.net_profit	Number	否	净利润（元）
financial_data.total_assets	Number	否	总资产（元）
financial_data.total_liabilities	Number	否	总负债（元）

8.2.2 统一响应格式规范

字段名	类型	说明
code	Integer	HTTP 状态码（200 成功，4xx 客户端错误，5xx 服务端错误）
message	String	响应描述信息
data	Object/Array	业务数据（成功时返回）
trace_id	String	链路追踪 ID，用于问题排查

8.2.3 错误码规范

错误码	说明
200	请求成功
400	请求参数错误
401	未授权/Token 失效或过期
403	权限不足，无法访问该资源
404	请求资源不存在
429	请求频率超过限流阈值
500	服务器内部错误

错误码	说明
503	服务暂时不可用（系统维护或过载）

8.3 外部系统对接接口

（1）企业内部系统对接：提供标准化数据推送 API，支持国企 ERP/财务系统通过 API 定期推送业务数据；

（2）政府数据共享：对接安徽省政务数据共享平台，获取工商、税务、司法、社保等数据；

（3）央行征信接口：依托金融机构合作，合规获取企业征信报告；

（4）舆情监测接口：对接商业舆情数据服务商，获取实时舆情数据；

（5）算力平台接口：对接省内算力中心，实现算力资源的动态申请与释放。

第九章　项目实施与上线计划

9.1 实施策略

采用"总体规划、分步实施、试点先行、全面推广"的实施策略，按四个阶段推进：

实施阶段	时间范围	主要目标
第一阶段：基础能力建设期	0-6 个月（2026 年 4-9 月）	完成技术基础架构搭建、数据治理体系建立、信用评估核心引擎开发与联调测试
第二阶段：核心功能上线期	7-12 个月（2026 年 10 月-2027 年 3 月）	上线信用评估、风险预警、监管驾驶舱核心功能，覆盖省属国企试点，验证核心价值
第三阶段：全场景扩展期	13-18 个月（2027 年 4-9 月）	上线融资优化、三资盘活、并购重组、招商引资全场景应用，扩展至市属、县属国企
第四阶段：优化迭代期	19-24 个月（2027 年 10 月-2028 年 3 月）	基于运营数据持续优化模型与功能，推进全省全覆盖，形成可复制的"安徽模式"

9.2 详细里程碑计划

里程碑	计划完成时间	主要交付物
M1：项目启动	2026 年 4 月	项目章程、实施团队组建完成、详细实施计划
M2：需求确认	2026 年 5 月	需求规格说明书（最终版）、原型设计评审通过
M3：技术架构就绪	2026 年 6 月	技术架构部署完成、开发测试环境就绪
M4：核心引擎上线	2026 年 9 月	信用评估引擎、数据安全合规引擎上线验证
M5：一期业务上线	2026 年 12 月	信用评估、风险预警、监管驾

里程碑	计划完成时间	主要交付物
		驶舱上线，省属国企试点运行
M6：全场景上线	2027 年 6 月	六大应用场景全部上线，扩展至市属国企
M7：全省推广完成	2027 年 12 月	全省国资国企全覆盖，"安徽模式"正式形成

9.3 实施团队与分工

职能组	成员构成	主要职责
项目管理组	国资委项目办、远东信用 PM	整体协调、进度管控、风险管理、干系人沟通
业务设计组	国资委业务专家、远东信用信用专家	需求分析、业务流程设计、用户验收测试
技术研发组	中科大团队、远东技术团队	大模型研发、系统开发、技术架构实施
数据治理组	国企数据团队、数据治理专家	数据接入、数据质量管理、数据安全
安全合规组	信息安全专家、法律顾问	安全体系建设、合规审查、等保认证
运维保障组	运维工程师、云平台团队	基础设施运维、应急响应、监控告警

第十章　风险管控与应急预案

10.1 风险识别与评估

风险类别	风险描述	发生概率	影响程度	风险等级
数据安全风险	企业敏感数据泄露或被非授权访问	低	极高	高
数据质量风险	企业数据不完整、不准确，影响信用评估准确性	中	高	高
模型准确性风险	信用评估模型偏差导致错误评级	中	高	高
系统可用性风险	核心系统故障导致业务中断	低	高	中
合规风险	AI 生成内容、数据使用不符合监管要求	低	极高	高
推进阻力风险	各级国企参与积极性不足，数据共享配合度低	中	中	中
技术迭代风险	大模型技术快速演进，平台技术选型过时	中	中	中

10.2 风险应对措施

10.2.1 数据安全风险应对

（1）全面落地隐私计算技术，从技术层面保障数据"可用不可见"；

（2）实施等保三级认证，通过第三方安全评测；

（3）建立数据安全事件应急响应预案，明确响应流程与分级处置机制；

（4）定期开展数据安全攻防演练与渗透测试。

10.2.2 模型准确性风险应对

（1）建立模型评估基准测试集，持续监测模型准确率；

（2）设置人工复核机制，对高风险评估结论进行专家审核；

（3）建立模型异议处理机制，企业可对评估结果提出申诉；

（4）定期迭代优化模型，结合实际业务案例进行校准。

10.3 应急预案

10.3.1 系统故障应急预案

一级预案（影响核心功能，30 分钟内响应）：

- 启动备用系统切换，核心信用评估服务切换至灾备节点；
- 通知所有在线用户，告知故障状态与预计恢复时间；
- 技术团队立即启动根因排查，目标恢复时间（RTO）≤2 小时。

二级预案（影响部分功能，2 小时内响应）：

- 启动降级模式，保障信用评估与风险预警等核心功能可用；
- 非核心功能暂时关闭；
- 目标恢复时间（RTO）≤24 小时。

10.3.2 数据安全应急预案

发现数据泄露事件后的处置流程：

1. 立即隔离受影响系统，切断数据外泄通道；

2. 启动应急响应小组，1 小时内完成初步影响评估；

3. 报告安徽省国资委与网络安全主管部门；

4. 通知受影响企业，说明影响范围与处置措施；

5. 开展完整事件调查，形成安全事件报告；

6. 完成整改并通过安全复核后，恢复系统运行。

第十一章　运营与迭代规划

11.1 运营管理体系

11.1.1 运营组织架构

（1）平台运营委员会：由安徽省国资委牵头，负责平台战略方向与重大决策；

（2）运营管理中心：负责日常运营管理、用户服务、数据运营；

（3）技术运维团队：负责系统运维、安全管理、性能优化；

（4）业务支撑团队：由远东信用信用专家团队组成，提供信用服务专业支撑。

11.1.2 用户运营策略

（1）分层推进：按省属→市属→县属国企层级逐步推广，确保每级推广前完成充分的培训与适配；

（2）场景切入：优先推广风险防控、信用查询等高频刚需场景，形成用户黏性，再逐步推广融资优化、三资盘活等增值场景；

（3）培训赋能：制定分岗位培训体系，覆盖监管用户、企业管理用户、业务操作用户；

（4）持续服务：设立专属服务热线与在线客服，提供 7×12 小时服务响应。

11.2 模型迭代机制

迭代类型	频率	主要内容
月度微调	每月一次	收集用户反馈与模型评估偏差

迭代类型	频率	主要内容
		数据，执行小批量微调，修正模型偏差
季度优化	每季度一次	基于新增业务数据与行业变化，执行较大规模的模型优化与功能迭代
年度重训	每年一次	基于全量更新数据，执行一次全量训练，确保模型与行业实践持续对齐

11.2.2 版本管理规范

（1）所有模型版本均有唯一版本号，支持版本回滚；

（2）新版本上线前必须通过测试集准确率验证与灰度测试（灰度比例≥10%）；

（3）重大版本更新须经平台运营委员会评审通过后方可发布。

11.3 持续优化规划

时间节点	优化目标
2026 年	完成基础能力建设，核心信用评估能力上线，省属国企全覆盖，平台稳定运行
2027 年	六大场景应用全面上线，全省国资国企全覆盖，"安徽模式"初步形成
2028 年	深度优化模型与功能，基于积累数据提升评估准确率≥95%，向全国其他省份输出可复制经验
长期目标	打造全国国资国企信用智能化领域权威平台，成为国资国企数字化转型重要基础设施

附录

附录 A　信用评估指标体系详细说明

信用评估模型采用多因素加权评分模型，共设置 5 个一级维度、25 个二级指标、80+个三级指标，综合评分区间为 0-1000 分。信用等级划分如下：

信用等级	分数区间	风险定性
AAA	900-1000	信用极优，风险极低
AA	800-899	信用优良，风险很低
A	700-799	信用良好，风险低
BBB	600-699	信用一般，存在一定风险，需持续关注
BB	500-599	信用偏弱，风险较高，需重点关注
B	400-499	信用较差，风险高，需纳入风险管控
CCC 及以下	0-399	信用极差，风险极高，需立即预警处置

附录 B　数据字典

平台核心数据字典详见《皖美信用平台数据字典》（独立附件），包含全部业务实体、数据表结构、字段说明与枚举值定义。

附录 C　API 接口清单

平台全量 API 接口清单详见《皖美信用平台 API 接口规范文档》（独立附件），含接口名称、路径、参数、响应格式等完整规格说明。

附录 D　文档版本历史

版本号	修改日期	修改人	修改说明
V0.1	2026-03-01	产品设计团队	文档初稿
V0.5	2026-03-15	产品设计团队	补充技术架构、数据模型章节
V0.9	2026-03-25	产品设计团队	补充接口规范、安全设计章节，完善需求分析
V1.0	2026-03-29	产品设计团队	正式版本，全文审核修订完成

本文档依据 GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》编制
版权归安徽省国有资产监督管理委员会所有，未经授权不得对外发布